



Exerciții A.G / T₁

①

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 7 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Cerinta: $A^{-1} = ?$; $B^{-1} = ?$ utilizând:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = ?$$

- Th. Hamilton-Cayley
- Alg. Gauss-Jordan

Fie $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

②

- Să se det. forma esalon (reducă).
- Precizați rangul lui A .

③

- Să se scrie polinomul caracteristic
- Calculați A^{100} , utilizând Th. Hamilton-Cayley

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = A^4 - 3A^3 + 3A^2 - 2A + 8I_2$$

• Să se afle $a, b \in \mathbb{R}$

aî. $B = a \cdot A + bI_2$

5)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• Calculați $\det A$, utilizând Th. Laplace pentru $p=2$; e_2, e_3 fixate, resp c_1, c_2 fixate.

6

Fie x_1, x_2, x_3 răd ec.

$$x^3 + px + q = 0$$

• Calculați $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix}^2$ în funcție de p și q .

7

$$X^{2024} = A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad X \in M_2(\mathbb{R})$$

- Precizați nr. de soluții.
- Dacă $X \in M_2(\mathbb{C})$, care este nr de sol?

8

$$\begin{cases} 3x + 2y + 5z + 4t = -1 \\ 2x + y + 3z + 3t = 0 \\ x + 2y + 3z = -3 \end{cases}$$

- Să se rezolve, utilizând metoda eliminării Gauss-Jordan

9

Determinați A^n , $n \geq 1$ pentru următoarele matrici:

• $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{pmatrix}$

• $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10

Calculați rangul matricelor folosind Gauss-Jordan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & -3 & 5 \\ 6 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 1 & -3 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rezolvări:

①

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 9 \\ 7 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Polinomul caracteristic

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 9 \\ 7 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0 - 3 + 63 - 0 + 35 - 2 = 93 \neq 0 \Rightarrow (I) A'$$

$$P_A(x) = \det(A - xI_3)$$

$$P_A(x) \stackrel{\text{sau}}{=} (-1)^3 (x^3 - \nabla_1 x^2 + \nabla_2 x - \nabla_3 I_3)$$

$$\nabla_1 = \text{Tr}(A) = 10$$

$$\nabla_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\nabla_3 = \det A = 93$$

$$\nabla_2 = 7 - 1 - 17 = -11$$

$$\text{Din T.H.C} \Rightarrow -A^3 + \nabla_1 A^2 - \nabla_2 A - \nabla_3 I_3 = 0_3$$

$$-A^3 + 10A^2 + 11A - 93I_3 = 0_3 \quad | \cdot A^{-1}$$

$$-A^2 + 10A + 11I_3 - 93A^{-1} = 0_3$$

$$93A^{-1} = -A^2 + 10A + 11I_3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{93} (-A^2 + 10A + 11I_3)$$

$$A^2 = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 9 & & & \\ 7 & 0 & 1 & & & \\ 3 & 1 & 5 & & & \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 9 & & & \\ 7 & 0 & 1 & & & \\ 3 & 1 & 5 & & & \end{array} \right)$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 24 & 7 & 62 \\ 17 & -6 & 67 \\ 28 & 2 & 53 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{93} \left[\begin{pmatrix} 24 & -7 & -62 \\ -17 & 6 & -67 \\ -28 & -2 & -53 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & -10 & 90 \\ 70 & 0 & 10 \\ 30 & 10 & 50 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. + \begin{pmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{93} \begin{pmatrix} 7 & -17 & 28 \\ 53 & 17 & -57 \\ 2 & 8 & -3 \end{pmatrix} \quad \boxed{41}$$

Gauss-Jordan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 7 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

facem 0 sub pivots

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{2} & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & \boxed{0} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & \boxed{5} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow (I_3 | A^{-1})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{I_3}$

$$L_2' = L_2 - \frac{7}{2}L_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & -\frac{61}{2} & -\frac{7}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{17}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3' = L_3 - \frac{3}{2}L_1$$

facem 0 da esquerda pivots

$$L_3' = L_3 - \frac{2 \cdot 3}{7 \cdot 2} L_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{2} & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\frac{7}{2}} & -\frac{61}{2} & -\frac{7}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{11} & 0 & -\frac{3}{7} & 1 \end{array} \right)$$

$\frac{7}{2} \cdot \frac{17}{2} + \frac{61 \cdot 3}{2 \cdot 7} =$
 $= \frac{-119 + 273}{14} = \frac{154}{14} = 11$

- ② • rangul îl putem afla din forma
ezalon reprezent nr. de linii nenule
- determinantul este produsul de pe
diag principală

③

$$P_A(x) = \det(A - xI_3)$$

$$P_A(x) \stackrel{\text{sau}}{=} (-1)^3 (x^3 - \nabla_1 x^2 + \nabla_2 x - \nabla_3 I_3)$$

$$\Rightarrow \boxed{R^4 = V' \oplus V''}$$

V'' este subspațiul complementar
lui V'

TEOREMA:

$$V = V_1 \oplus V_2 \Leftrightarrow V = V_1 + V_2 \\ V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$$

a) $V' \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \Rightarrow V' \simeq \mathbb{R}^4$
 $\Rightarrow V' = \{ (u, -u-x, 0, x) \mid u, x \in \mathbb{R} \}$

Căutăm o bază în V'

$$V' = \{ (u, -u, 0, 0), (0, -x, 0, x) \mid u, x \in \mathbb{R} \}$$

$$B = \{ (1, -1, 0, 0), (0, -1, 0, 1) \}$$

Verificăm
SLi $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\text{rg} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$
 $\boxed{\dim V = \text{rg} A = 2}$ $\frac{1}{\text{SLi}} \Rightarrow B$ bază
 în V'

Teorema dimensiunii

$$\dim(V' + V'') = \dim V' + \dim V'' - \dim(V' \cap V'')$$

$$\mathbb{R}^4 = V' \oplus V'' \Rightarrow V' + V'' = \mathbb{R}^4$$

$$V' \cap V'' = \{0\}$$

$$\dim(V' + V'') = \dim \mathbb{R}^4 = 4 \Rightarrow \boxed{\dim V' = 2}$$

$$B = \{(1, 1, 0, 0), (0, -1, 0, 1)\} \in V'$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

= max

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$B_1 = \{(0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$$

pe acesta
i-am pus

$$V'' = \{(0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\} \in \mathbb{R}^4$$

2 → Cautăm 2 vectori astfel încât dimensiunea să fie maximă
→ rangul să fie maxim

1 → Alegem noi 2 vectori vreun fel
încât să fie SLI $\Rightarrow \text{rg} = \text{max}$

→ Eu am ales 2 vectori din baza
canonică a lui $\mathbb{R}^n$